

i **Fremside**

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgåve i IMAA2023, IMAG2023, og IMAT2023

Eksamensdato: 10.05.2024

Eksamenstid (frå-til): 09:00 - 13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatne hjelpemiddel:

Hjelpemiddelkode C. Godkjend kalkulator. Ingen handskrivne eller trykte hjelpemidler, formelark er lagt ved eksamen som to separate pdf-filer.

Fagleg kontakt under eksamen:

Tlf.: Charles Curry 48201626

Fagleg kontakt kjem til eksamenslokalet: NEI

ANNA INFORMASJON:

Skaff deg eit overblikk over oppgåvesettet før du byrjar å svare på oppgåvene.

Les oppgåvene nøye, gjer deg opp dine eigne meiningar og presiser i svara dine kva for føresetnader du har lagt til grunn i tolking/avgrensing av oppgåva. Fagleg kontaktperson kontaktast berre dersom du meiner det er direkte feil eller manglar i oppgåvesettet. Vend deg til ei eksamensvakt om du meiner det er feil eller manglar. Noter spørsmålet ditt på førehand.

Handteikningar: I oppgåve [2] er det lagt opp til at du skal svare på ark. Andre oppgåver skal svarast på direkte i Inspira. Nedst i oppgåva finn du ein sjusifra kode. Fyll inn denne koden øvst til venstre på dei arka du ynskjer å levere. Det er tilrådd å gjere dette undervegs i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodane etter at eksamenstida har gått ut, må du klikke «Sjå levering».

Vekting av oppgåvene: er gjeve for kvar oppgåve. Det blir ikkje gjeve minus-poeng for feil eller manglande svar. Maksimal poengsum er 100 poeng for heile eksamen.

Varslingar: Dersom det oppstår behov for å gje beskjedar til kandidatane medan eksamen er i gang (f.eks. ved feil i oppgåvesettet), vil dette bli gjort via varslingar i Inspira. Eit varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen i Inspira. Du kan finne att varselet ved å klikke på bjølla i øvre høgre hjørne på skjermen.

Trekk frå/avbroten eksamen: Blir du sjuk under eksamen, eller av andre grunnar ynskjer å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høgre hjørne og vel «Lever blankt». Dette kan ikkje angrast sjølv om prøven framleis er open.

Tilgang til svara dine: Etter eksamen finn du svara dine i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta ein vyrkedag før eventuelle handteikningar vert tilgjengelege i arkivet.

1 Oppgave 1: Partiell derivasjon

Oppgave 1 (10 Poeng)

Du skal svare på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

a)

Gitt funksjonen $f(x, y) = 3x^2 + 2y - 4$.

Finn verdiane til dei partiellderiverte i punktet $(1, 1)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)|_{(1,1)} = \boxed{}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)|_{(1,1)} = \boxed{}.$$

b)

Gitt funksjonen $g(x, y) = \sqrt{x^4 + 2x^2y + 2xy^2 + 3}$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Finn verdiane til dei partiellderiverte i punktet $(1, 2)$. Angi svara med 2 desimalar.

$$\frac{\partial g}{\partial x}(1, 2) = \frac{\partial}{\partial x} g(x, y)|_{(1,2)} = \boxed{}.$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(1, 2) = \frac{\partial}{\partial y} g(x, y)|_{(1,2)} = \boxed{}.$$

Maks poeng: 10

2 Oppgave 2, kritiske punkt

Oppgave 2 (10 Poeng)

Du skal svare på denne oppgåva på papir (med sjusifra kode) som vert skanna inn.

La $f(x, y) = 8xy - 2x^2 - y^4$.

a)

Finn dei kritiske punkta til funksjonen f .

b)

Klassifiser dei kritiske punkta til funksjonen f . Med andre ord, avgjer om dei kritiske punkta er sadelpunkt, lokale maksimumspunkt, lokale minimumspunkt, eller ingen av delane.

Maks poeng: 10

3 Oppgave 3: Retningsderivert

Oppgave 3 (10 Poeng)

Du skal svare på denne oppgava i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

Vi har funksjonsuttrykket $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2$.

a)

Finn gradienten i punktet $(x, y) = (1, 1)$.

$$\nabla f(1, 1) = \boxed{} \vec{i} + \boxed{} \vec{j}$$

b)

Vi startar i punktet $(1, 1)$, og beveger oss i retninga $\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j} = \frac{3}{5}\vec{e}_1 + \frac{4}{5}\vec{e}_2$.

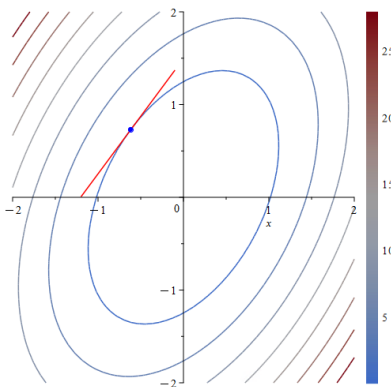
Finn den retningsderiverte.

$$D_{\vec{u}}f(1, 1) = \boxed{}$$

c)

Figuren under viser nivåkurver for funksjonen f . I tillegg viser figuren ei tangentlinje til nivåkurven i eit valt punkt. Kva for ein retning vil gradientvektoren ha i punktet?

- Alternativ 1: Gradientvektoren i punktet vil være **parallel** med tangentlinja.
- Alternativ 2: Gradientvektoren i punktet vil stå **vinkelrett** på tangentlinja.
- Alternativ 3: Retninga til gradientvektoren i punktet er **verken parallel eller vinkelrett** på tangentlinja.



Svar: Alternativ (skriv enten 1, 2, eller 3 i svarfeltet).

Maks poeng: 10

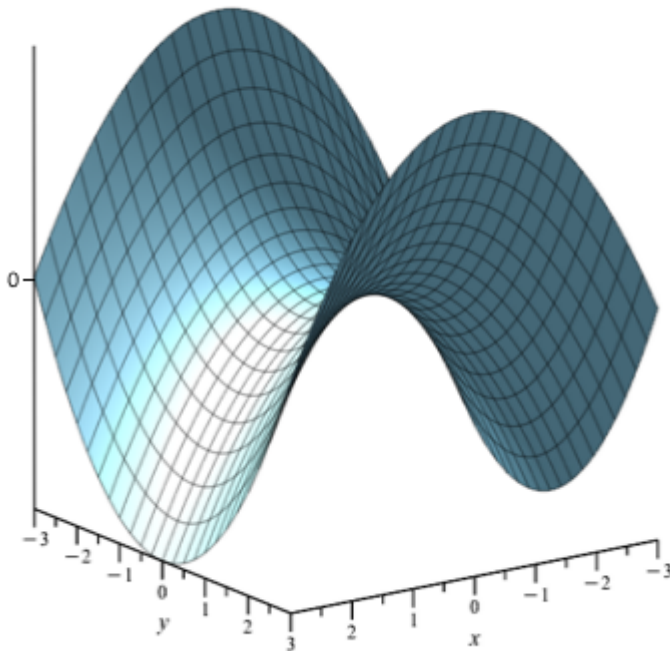
4 Oppgave 4: Graf-forståelse

Oppgave 4 (10 Poeng)

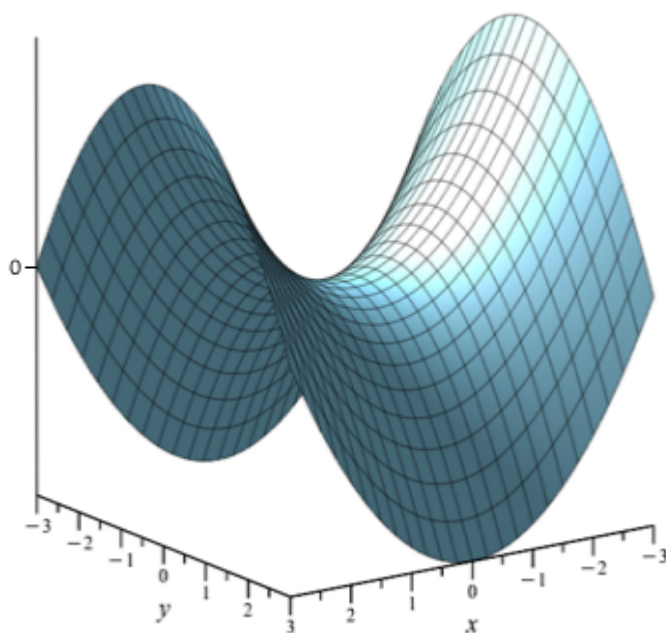
Du skal svare på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

Kva for ein funksjon høyrer saman med kva for ein graf?

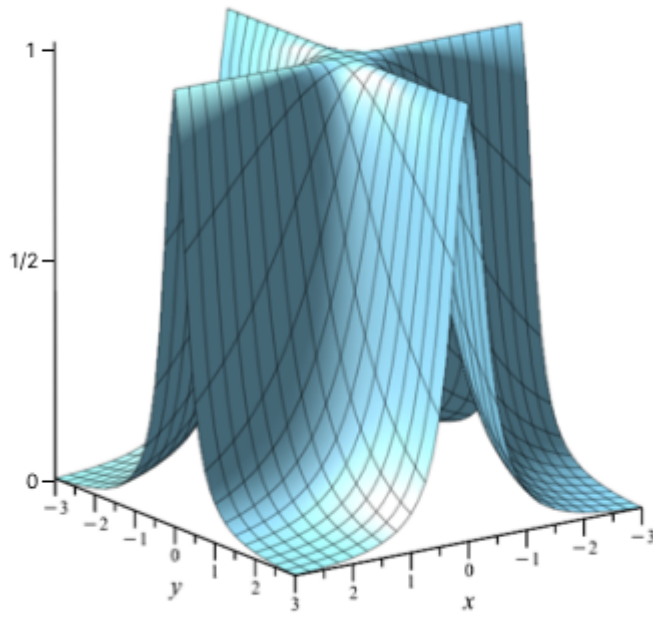
Figur A



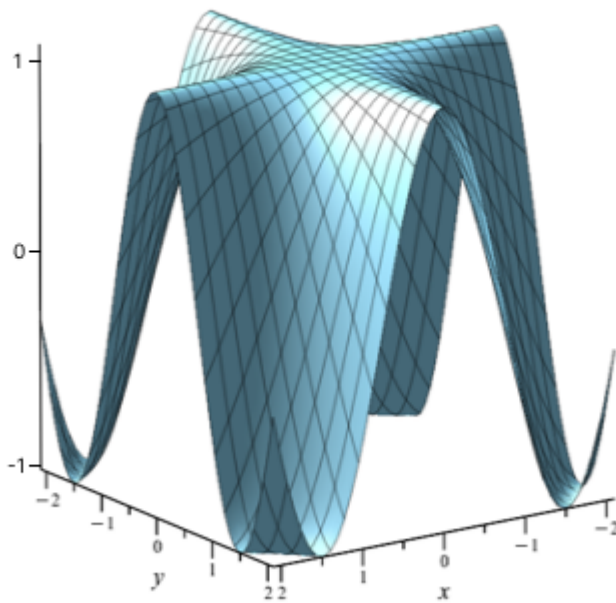
Figur B



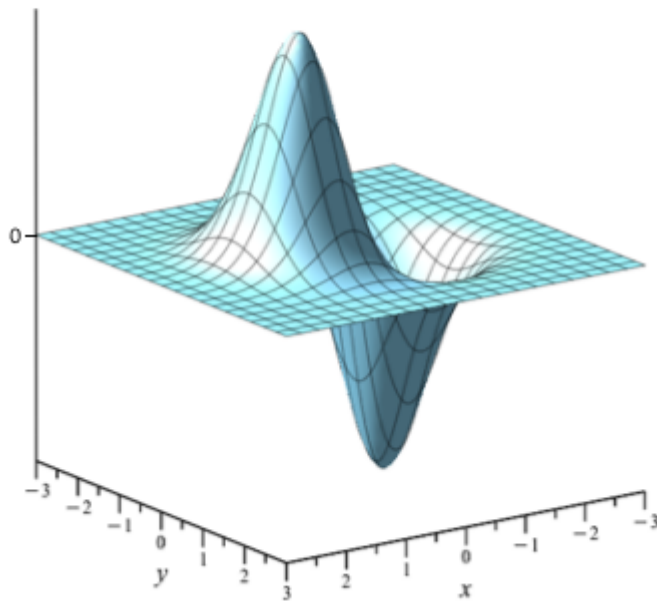
Figur C



Figur D



Figur E



Skriv berre ein av bokstavane A, B, C, D, E i kvart felt under.

- Funksjonen $f(x, y) = \cos(xy)$ og figuren høyrer saman.
- Funksjonen $f(x, y) = y^2 - x^2$ og figuren høyrer saman.
- Funksjonen $f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 y^2}$ og figuren høyrer saman.
- Funksjonen $f(x, y) = x \cdot e^{-x^2 - y^2}$ og figuren høyrer saman.
- Funksjonen $f(x, y) = x^2 - y^2$ og figuren høyrer saman.

Maks poeng: 10

5 Oppgave 5: Taylor 1D

Oppgave 5 (10 Poeng)

Du skal svare på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

La $f(x) = \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

a)

Finn verdiane til f' og f'' i punktet $x = \frac{\pi}{4}$. Angje svaret korrekt avrunda til 3 desimalar.

$$f'(\frac{\pi}{4}) = \boxed{} .$$

$$f''(\frac{\pi}{4}) = \boxed{} .$$

b)

Lag det 2. ordens taylorpolynomet $P_2(x)$ om punktet $x = \frac{\pi}{4}$ for funksjonen f . Bruk polynomet $P_2(x)$ til å finne ei tilnærming til verdien $\tan(\frac{\pi}{4} + 0.1)$. Angje svaret korrekt avrunda til 3 desimalar.

$$\tan(\frac{\pi}{4} + 0.1) \approx P_2(\frac{\pi}{4} + 0.1) = \boxed{} .$$

Maks poeng: 10

6 Lineæroptimering-Modellering

Oppgåve 6 (11 Poeng)

Du skal svare på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

Randi ønsker å lage kaker til ei stor familiefeinging. Ho har oppskrifta på 3 kaker; sjokoladekake (A), ostekake (B) og verdensbeste (C).

Ho har handla inn 100 egg og 10 kg smør, kor ho ikkje vil bruke meir enn 20 timer på å lage kakene.

Ei kake av dei ulike typane treng følgande:

A: 0,3 kg smør, 3 egg og 1 time for å lages

B: 0,1 kg smør og 3 timer for å lages

C: 0,2 kg smør, 5 egg og 1 time for å lages

Heile familien er mest glad i verdensbeste (C), så Randi ønsker å bake minst like mange kaker av type C som av type A og type B kombinert. Kva er det største antalet med kaker som Randi klarer å lage før feiringa?

Oppgåva er å formulere Randis situasjon med lineæroptimering (ikkje finne løysninga(!)). Vi innfører variablane x_A , x_B , x_C for antal kaker av type A, B og C som skal bli bakt.

Målfunksjonen blir derfor

$$\boxed{} x_A + \boxed{} x_B + \boxed{} x_C \rightarrow \max_{x_A, x_B, x_C}.$$

Bivilkår (bokmål: bibetingelse):

Avgrensinga på totalmengda smør kan bli skrevet som:

$$\boxed{} x_A + \boxed{} x_B + \boxed{} x_C \leq \boxed{}$$

Liknande for antal egg:

$$\boxed{} x_A + \boxed{} x_B + \boxed{} x_C \leq \boxed{}$$

Og for tid (i timer):

$$\boxed{} x_A + \boxed{} x_B + \boxed{} x_C \leq \boxed{}$$

At Randi skal bake minst like mange C kaker som A og B kombinert blir til

$$\boxed{1} \cdot x_A + \boxed{} x_B + \boxed{} x_C \leq \boxed{}$$

Marker alle felt nedanfor med 1 som er riktige, de som er feil med 0.

- I tillegg er $\mathbf{x} = (x_A, x_B, x_C)^T \geq \mathbf{0}$ eit bivilkår. ☐
- I tillegg er $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^3$ eit bivilkår. ☐
- I tillegg er $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ eit bivilkår. ☐
- I tillegg er $x_C \geq 200$ eit bivilkår. ☐

Merknad: Ingen to kaker kan bli bakt samtidig, alle andre ingrediensane spelar ingen rolle for denne oppgåva.

Maks poeng: 11

7 MinsteKvadraterSvalbard

Oppgåve 7 (10 Poeng)

Du skal svara på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

Tabellen viser folketala på Svalbard i tidsperioden mellom 2010 og 2022 (kjelde: ssb).

i : indeks	1	2	3	4	5
x_i : år etter 2010	0	3	6	9	12
y_i : folketal på slutten av året	2017	2100	2145	2428	2530

Bruk ein lineær modell $y(x) \approx a \cdot x + b$ som tilnærmar folketalet med minste kvadrat approksimasjon.

a)

Kva blir parametrane i ein slik modell? $a =$ og $b =$.

(Rund tala av til tre sifre etter komma.)

b)

Kva blir det totale kvadratiske avviket $\sum_{i=1}^5 ((a \cdot x_i + b) - y_i)^2$ for løysinga frå a)?

(Rund tala av til eit siffer etter komma.)

c)

Basert på denne modellen, kva er det forventa folketalet på slutten av 2040 (rund av til "heile menneskjer")?

Maks poeng: 10

8 Gradientmetoden

Oppg ve 8 (21 Poeng)

Du skal svara p  denne oppg va i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar p  papir.

Vi betraktar funksjonen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gitt som

$$f(x_1, x_2) = 3 \cdot x_1^2 - x_1 \cdot x_2 + 2 \cdot x_2^2 + 8 \cdot x_1 - 9 \cdot x_2 + 8.$$

Denne funksjonen har eitt kritisk punkt $(x_1^*, x_2^*)^\top \in \mathbb{R}^2$.

a) Bestemm x_1^*, x_2^* ved   l yse $\nabla f(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)^\top$.

$$x_1^* = \boxed{}, \quad x_2^* = \boxed{}.$$

Hesse­matrisa i punktet $(x_1^*, x_2^*)^\top$ har to forskjellige eigenverdier. Den minste eigenverdien er

$$\boxed{} \text{ og den st rste eigenverdien er } \boxed{}. \text{ (Rund av til to siffer etter komma.)}$$

Kva slags kritisk punkt er det? (Skriv 0 etter forslag som er feil og 1 etter forslag som er riktige; det er mogleg at fleire enn eit val er riktige.)

- Det er eit lokalt ekstremalpunkt. ☐
- Det er eit strengt/strikt lokalt minimum. ☐
- Det er eit sadelpunkt. ☐
- Det er eit globalt minimum. ☐
- Ein kan ikkje avgjere om det er eit lokalt minimum med berre gradient- og andrederivert-testen. ☐

b) La steglengda v re $\alpha = 0.25$. Utf r to iterasjonar med gradientmetoden for funksjonen

$f(x_1, x_2)$ utg ande fr  startl ysinga $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)})^\top = (1, 0)^\top$. Fyll ut felta nedanfor med kommatall. Viss n dvendig, rund av til tre siffer etter komma.

$$\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0)^\top$$

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) = \left(\boxed{}, \boxed{} \right)^\top$$

$$f(\mathbf{x}^{(0)}) = \boxed{}$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \left(\boxed{}, \boxed{} \right)^\top$$

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(1)}) = \left(\boxed{}, \boxed{} \right)^\top$$

$$f(\mathbf{x}^{(1)}) = \boxed{}$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \left(\boxed{}, \boxed{} \right)^T$$

$$f(\mathbf{x}^{(2)}) = \boxed{}$$

c) Programmet under finner kritiske punkter med gradientmetoden, men det er noko feil i koden.

```

1  import numpy as np
2
3  def f(x): # funksjon
4      return 3*x[0]^2-x[0]*x[1]+2*x[1]^2+8*x[0]-9*x[1]+8
5
6  def gradf(x): # gradient
7      return np.array([6*x[0]-x[1]+8, -x[0]+4*x[1]-9])
8
9  x = np.array([1, 0])           # initialloesning
10 alpha = 0.25                   # konstant steglengde
11 feil = np.linalg.norm(gradf(x)) # || grad f (x) ||
12 while feil > 0.000001:
13     x = x - alpha*gradf(x)      # gradientmetode
14     print(x, f(x))             # vis interertene
15
16

```

Marker utsegn som er riktige med 1 og dei som er feil med 0.

- Gradienten **gradf(x)** er rekna ut feil. Det manglar faktoren 2 framfor **x[0]** i andre komponent. ☐
- I utrekninga av funksjonsverdien blir symbolet ^ brukt for potens i staden for symbolet **. ☐
- I linje 13 må funksjonen **f(x)** bli brukt i staden for **gradf(x)**. ☐
- Sidan variabelen **feil** ikkje blir oppdatert, blir det ein uendeleg **while**-løkke. ☐

d) Ein anna person har skrevet følgene kode som bruker funksjonen **f**.

```

1  import numpy as np
2
3  x = np.array([1, 0])           # initialloesning
4  alpha = 0.25                   # konstant steglengde
5  g = gradf(x)
6  feil = np.linalg.norm(g)       # || grad f (x) ||
7  while feil > 0.000001:
8      H = Hessf(x)               # Hesse-matrise
9      x = x + alpha*np.linalg.solve(H, -g)
10     g = gradf(x)
11     feil = np.linalg.norm(g)
12     print(x, f(x))
13

```

Du kan anta at **f**, **gradf**, og **Hessf** er riktige implementeringar av funksjonen, gradienten, og Hessematriza til **f**. Marker igjen riktige utsegn med 1 og feile utsegn med 0.

- Koden implementerer Newtonmetoden. Sidan målfunksjonen er kvadratisk, konvergerer algoritmen etter éin iterasjon. ☐
- Koden implementerer Nelder-Mead-algoritmen. Det kan ikkje bli avgjort om koden konvergerer eller ikkje basert på informasjonen gitt i oppgåva. ☐
- Koden implementerer dempa Newtonmetoden. ☐
- Koden implementerer linjesøk metoden. Den konvergerer ikkje, sidan variabelen **alpha** ble valt for stor. ☐

Maks poeng: 21

9 MC: Blandete Optimeringsoppgaver

Oppgave 9 (8 Poeng)

Du skal svare på denne oppgåva i Inspira. Du skal ikkje leggja ved utrekningar på papir.

For alle dei følgande punkta er minst eitt svar riktig og minst eitt svar feil. Kryss av dei riktige alternativa.

Tips for oppgave b), c), d): Vi antar at målfunksjonen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ til optimeringsproblemet er glatt i den forstanden at den har kontinuerlege Hessematriser.

a) Konveksitet

Vel eitt eller fleire alternativ

- ☐ Mengda av naturlege tal $\mathbb{N}$ er ein konveks mengde i $\mathbb{R}$.
- ☐ Ballar i $\mathbb{R}^n$ er konvekse.
- ☐ Eit intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ av reelle tal er ein konveks mengde.
- ☐ Samlinga av alle reelle tal unntatt talet 1 er ei konveks mengde.

b) Nivåmengder og nivåkurver

Vel eitt eller fleire alternativ

- ☐ Nivåmengder $L_\lambda f = L_\lambda^\leq f$ for funksjonar $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ og eit reelt tal λ inneheld alltid minst eitt punkt.
- ☐ Nivåkurvene til $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kor $f(x, y) = x + (y - 2)^2$ er rette linjer.
- ☐ Nivåkurvene $L_\lambda^\leq f$ for funksjonar $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ og eit reelt tal λ står rettviskila på gradienten til f .
- ☐ Nivåkurvene til $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kor $f(x, y) = x^2 + y^2$ er rette linjer.

c) Nelder-Mead algoritme

Vel eitt eller fleire alternativ

- ☐ I Nelder-Mead algoritmen er iterata (dvs. det du får ut av stega i algoritmen) gitt som simpleks og ikkje enkle punkt.
- ☐ Nelder-Mead algoritmen kan ikkje brukast for ikkje-lineære målfunksjonar.
- ☐ Nelder-Mead algoritmen er langsam, men finner alltid eit globalt minimum.
- ☐ Nelder-Mead algoritmen er basert på det nødvendige vilkåret for lokale optimum.

d) Numeriske metodar**Vel eitt eller fleire alternativ**

- ☐ Nedgåande retningar kan karakteriserast med retningsderiverte og gradienten til funksjonen f .
- ☐ Den negative gradientretninga $-\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ for $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ er alltid ein nedgåande retning.
- ☐ "Linjesøk-metoden" i optimering beskriv korleis vi finner ein søkeretning.
- ☐ Newton-retninga $-(\text{Hess}_f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \cdot \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ for $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ er alltid ein nedgåande retning.

e) Lineæroptimering**Vel eitt eller fleire alternativ**

- ☐ Mengda av tillatne punkt for eit lineært optimeringsproblem er alltid konveks.
- ☐ I simpleksmetoden blir det brukt simpleksoperasjonar som ekspansjon og kontraksjon.
- ☐ Mengda av tillatne punkt for eit lineært optimeringsproblem inneheld minst eitt punkt.
- ☐ Mengda av tillatne punkt for eit lineært optimeringsproblem kan være ubegrensa.

Maks poeng: 8